40쪽 5번

5. 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 13이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 두 자리의 수는 처음 수보다 9가 크다. 이때 처음 수와 자리를 바꾼 수의 합을 구하여라.

필요한 개념

- 두 자리 자연수 : $10a + b$, 바꾼 수 : $10b + a$ ▶ 39쪽 개념 설명 2

$$\begin{cases} a + b = 13 & \cdots ㉠ \\ 10b + a = (10a + b) + 9 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

$10b + a - 10a - b = 9 \rightarrow -9a + 9b = 9$

$a - b = -1 \quad \cdots ㉢$

㉠ + ㉢ : $2a = 12 \rightarrow a = 6$

$6 + b = 13 \rightarrow b = 7$

$67 + 76 = 143$

143